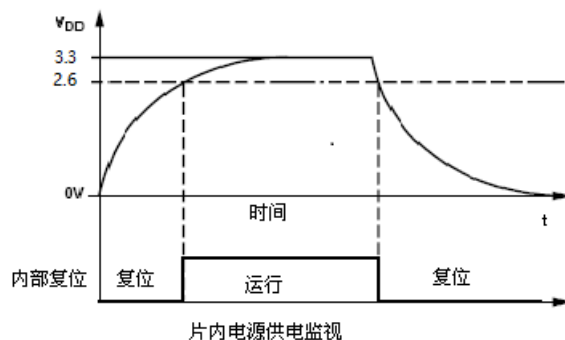
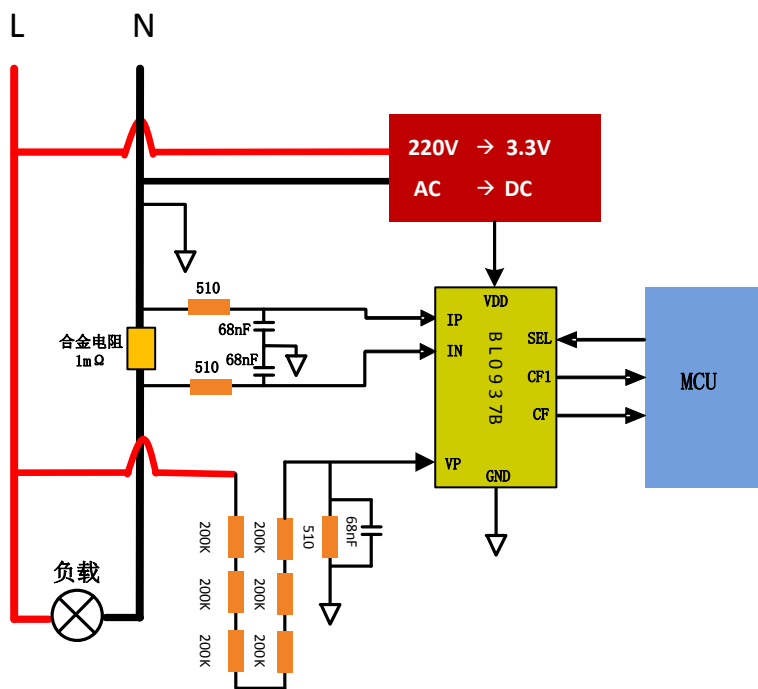




8 芯片应用

8.1 BL0937B典型应用

BL0937B 典型应用框图如下所示。采用 3.3V 供电。电流信号通过合金电阻采样后接入 BL0937B 的 IP 和 IN 管脚，电压信号则通过电阻分压网络后输入到 BL0937B 的 VP 管脚。CF、CF1、SEL 直接接入到 MCU 的管脚，通过计算 CF、CF1 的脉冲周期来计算功率值、电流有效值和电压有效值的大小。



8.2 CF、CF1的频率

BL0937B对输入的电压和电流两个通道的输入电压求乘积，并通过信号处理，把获取的有功功率信息转换成频率；在这个过程中，同时通过运算计算出电压有效值和电流有效值并转换成频率。有功功率、电压和电流有效值分别以高电平有效的方式从CF、CF1输出相关的频率信号。

(1) 有功功率的输出脉冲频率计算公式：

$$F_{CF} = 1721506 * \frac{V(V) * V(I)}{V_{ref}^2}$$

(2) 电压有效值输出脉冲计算公式：